

Datum	Téma	Obsah	Maturitní pí Výukový předmět	
15.9.	Diagramy UML	UML, diagramy, schémata programu, datových struktur, databází	SWI 1	TED
22.9.	Algoritmus	Algoritmus, vlastnosti, zápis, algoritmická složitost	SWI 2	ALG
29.9.	Reprezentace dat	Jednotky, datum, číselné soustavy, znaky, základní a složené typy	SWI 3	PRG 2
6.10.	Datové typy a proměnné	Datové typy, proměnné, statická a dynamická typovost, proměnné, deklarace, inicializace, reference, imutabilita, referenční a hodnotové	SWI 4	PRG 2
13.10.	Programovací jazyky	Programovací jazyky, překlad jazyka do strojového kódu, multiplatformnost, mezikód, architektura .NET	SWI 24	ALG
20.10.	Datové typy a pole	Strukturované datové typy, výčtový typ (enum), pole, vícerozměrná pole, jagged (zubatá) pole	DAT 8	PRG 2
3.11.	Kolekce: pole, zásobník, fronta, řada	Pole, zásobník (stack), fronta (queue), slovník (dictionary)	DAT 11	PRG 2
10.11.	Podprogramy a lambda funkce	Funkce, procedury, rekurze, parametry, lambda funkce, obor platnosti proměnné	DAT 10	PRG 2
24.11.	Událostmi řízené programování	Návrhové vzory v událostmi řízeném programování, Event, subscriber, publisher, přihlášení a odhlášení	SWI 23	PRG 3,4
1.12.	Souborový systém a streamy	Struktura souborového systému, práce se soubory (textové, binární), datové proudy (streamy)	DAT 12	PRG 2
8.12.	Objektové programování	Objektové programování (jmenné prostory, dědičnost, zapouzdření, vlastnosti, statika, abstrakce, interface, polymorfismus, přetížení, generace	SWI 9	PRG 2
15.12.	Chyby, testování a ladění programu	Chyby, testování a ladění programu, výjimky	SWI 6	PRG 2
5.1.	Verzovací systémy: Git a GitHub	Git, příkazy, větve (branch), GitHub, práce přes CLI, klientské aplikace	DAT 14	PRG 2
12.1.	Databáze	Databáze, SQL a noSQL, klíče, vazby, integrita dat	SWI 10	DBS
19.1.	Normalizace databáze	Normální formy, normalizace a optimalizace, OLTP, OLAP, 0NF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF	SWI 11	DBS
26.1.	Jazyk SQL	Jazyk SQL, DDL, DML, DCL, TCL, typy dotazů, integritní omezení, SELECT - WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, funkce, INSERT, UPDATE, C	SWI 12	DBS
2.2.	ER model a návrh databáze	ER model, entita, relace, kandidátní klíč, primární klíč, vztahy 1:1, 1:N, N:M	DAT 15	DBS
9.2.	SQL – výběr a filtrování dat	Select, join, where, order, group, having, limit, from, ...	DAT 16	DBS
16.2.	Šifrování a kódování	Šifrování a kódování (šifry, kódy, složitost, moderní metody)	SWI 8	PRG 2,
23.2.	Kryptosystémy	Kryptosystémy, kryptografie, digitální otisk, digitální podpis, TLS/SSL	SWI 20	PRG 2,
2.3.	Architektura a komponenty Android	Architektura, Kernel, ART, Activity, Service, Broadcast Receiver, Content Provider, Sandbox, Manifest, práva, Intent, Compose, MVVM, Lifecycle	SWI 25	MPA 4
9.3.	Android aplikace v Kotlinu s Jetpack Compose (a lokálním uložištěm)		DAT 26	MPA 4
16.3.	Návrhové vzory	Návrhové vzory (vytvářecí; strukturální a behaviorální), výhody a nevýhody	SWI 5	PRG 4
23.3.	Paralelní a asynchronní program	Použití, výhody, async/await, thread, Task, Parallel, vrácení a předávání dat mezi vlákny, synchronizace	DAT 13	PRG 4
30.3.	Spojové struktury a stromy	Spojové seznamy, ukazatele, stromy (binární strom)	DAT 9	PRG 3,4
20.3.				
27.3.				